

北京邮电大学 2023-2024 学年第二学期
《形式语言与自动机》期中考试试题 (A 卷)

一、概念题 (共 12 分)

1. 写出 acdabb 和 abbacd 的所有公共子串。(3 分)

2. 下列集合中, 哪些是字母表? (3 分)

(1) $\{1, 2\}$

(2) $\{a, b, c, \dots, z\}$

(3) $\{a, b, a, c\}$

(4) $\{0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$

(5) $\{\varepsilon, 0, 1, 2\}$

(6) $\{\Phi\}$

3. 下面的文法属于哪种类型文法? (1 分) 为什么? (2 分)

$$S \rightarrow 0AA|1BB$$

$$A \rightarrow 0A|0$$

$$B \rightarrow 1B|1$$

4. 图 1 中的 NFA, 其扩展转移函数的取值为 $\delta^*(q_0, 1001) =$ (3 分)

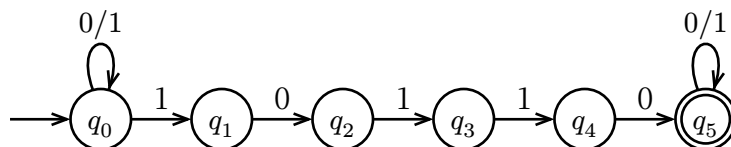


图 1

5. 单选 Among the descriptions about language, which one is NOT true? (3 分)

(1) Language recognition is an important task in Language processing.

(2) Grammar mechanism has a great impact on the efficiency of language recognition.

(3) Grammar has the problem of “backtracking” .

(4) Once the derivation based on the grammar G is unsuccessful, it means that $w \in L(G)$ is not true.

二、文法综合题

(1) 构造文法 G , 使 $L(G) = \{ww^T \mid w \in \{a, b, c, d\}^+\}$ 。(6 分)

(2) 文法 G 属于乔姆斯基文法体系中的哪个类型? (3 分)

(3)给出使用所构造的文法 G 推导句子 $aabcddcbaa$ 的过程。(6 分)

三、构造 DFA，使得其接受语言 $L = \{x \mid x \in \{0,1\}^*\}$ 且 x 中 10 子串与 01 子串的数量相等。(10 分)

四、构造题

(1)正则表达式 $(11)^*+(111)^*$ 的 ε -NFA。(6 分)

(2)将上述结果转化为等价的 DFA。(6 分)

五、构造图 2 所示 DFA 的左线性文法 (4 分)，并给出 0000 这个句子的推导过程 (3 分)。构造图 2 所示 DFA 的右线性文法 (4 分)，并给出句子 1000 的推导过程 (3 分)。

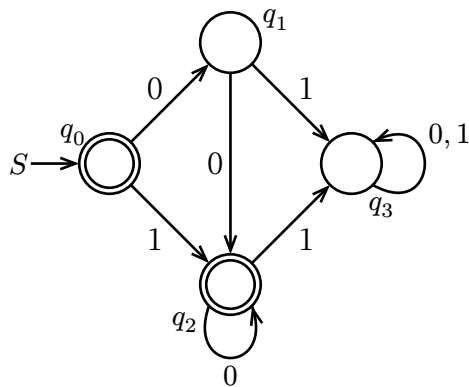


图 2

六、利用状态消除法给出图 3 所示 DFA 的正则表达式。(12 分) 需说明状态消除的顺序。

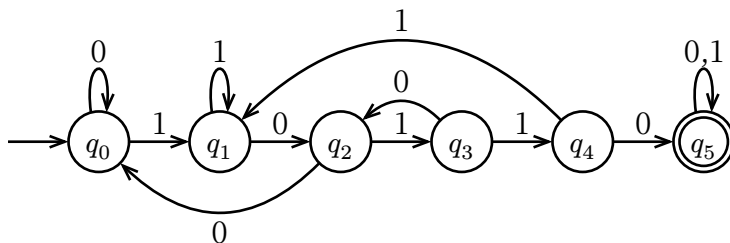


图 3

六、证明语言 $L = \{0^n 1^m \mid n > m > 0\}$ 不是正则语言。(10 分)

七、最小化图 4 中的 DFA，给出步骤和最小化的 DFA 状态转移图。(12 分)

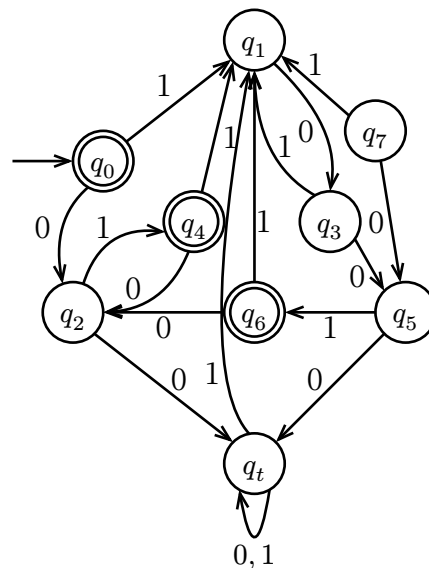


图 4